# 存储虚拟化
## ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concepts/storage-virtualization-concept.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

存储虚拟化 . . . . . 1
存储虚拟化概述 . . . . . 1
SVM 使用情形 . . . . . 2
集群和 SVM 管理 . . . . . 2
命名空间和接合点 . . . . . 3

# 存储虚拟化

## 存储虚拟化概述

您可以使用 _storage virtual machine （ SVM ） _ 向客户端和主机提供数据。与虚拟机管理程序上运行的虚拟机一样， SVM 也是一个逻辑实体，用于抽象化物理资源。通过 SVM 访问的数据不会绑定到存储中的某个位置。对 SVM 的网络访问不会绑定到物理端口。

> SVM 以前称为 "`Vservers 。` " 您仍会在 ONTAP 命令行界面（ CLI ）中看到该术语。

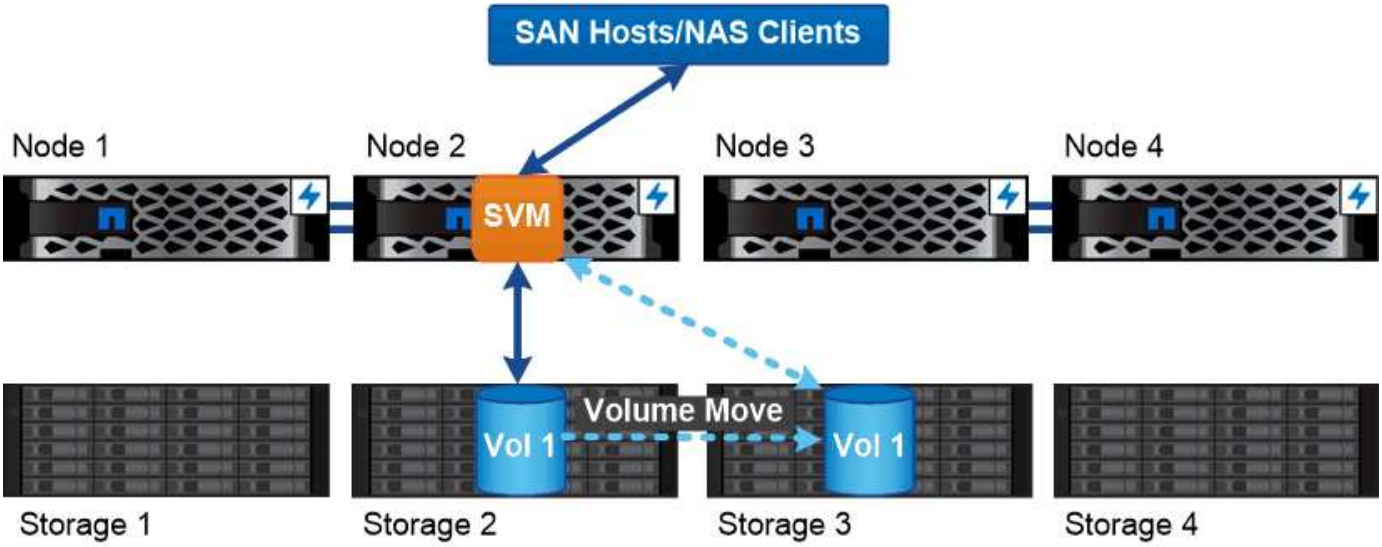
SVM 通过一个或多个网络逻辑接口（ LIF ） _ 从一个或多个卷向客户端和主机提供数据。可以将卷分配给集群中的任何数据聚合。LIF 可以由任何物理或逻辑端口托管。无论您是执行硬件升级，添加节点，平衡性能还是优化聚合间的容量，都可以在不中断数据服务的情况下移动卷和 LIF 。

同一 SVM 可以具有一个用于 NAS 流量的 LIF 和一个用于 SAN 流量的 LIF 。客户端和主机只需要 LIF 的地址（ NFS ， SMB 或 iSCSI 的 IP 地址； FC 的 WWPN ）即可访问 SVM 。LIF 会在移动时保留其地址。端口可以托管多个 LIF 。每个 SVM 都有自己的安全性，管理和命名空间。

除了数据 SVM 之外， ONTAP 还部署了用于管理的特殊 SVM ：

- 设置集群时会创建一个 *admin SVM* 。
- 当节点加入新的或现有的集群时，会创建 *node SVM* 。
- 系统会自动在 IP 空间中为集群级别的通信创建 *system SVM* 。

您不能使用这些 SVM 来提供数据。此外，集群内部和之间的流量以及集群和节点管理也有特殊的 LIF 。




*Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.*

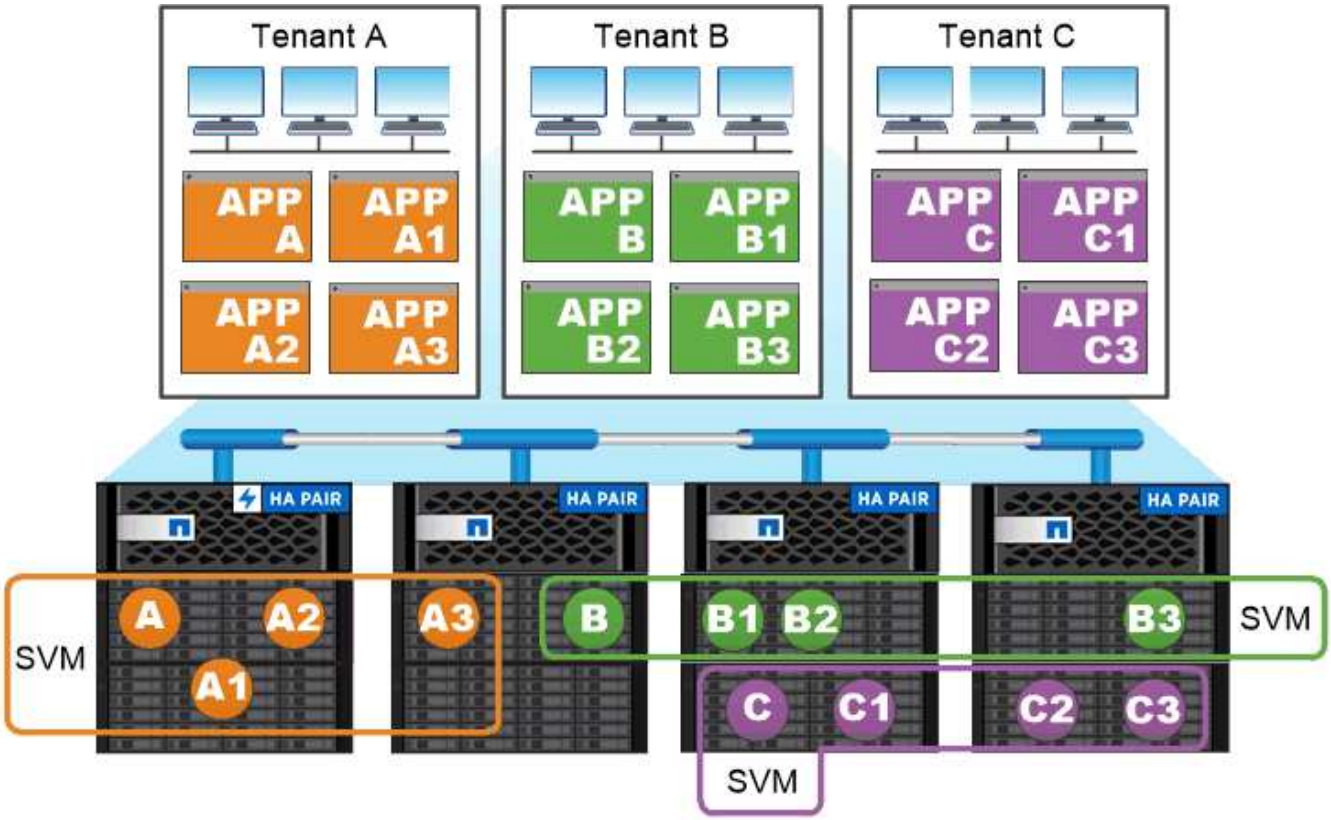
- 为什么 ONTAP 与中间件类似 _*

ONTAP 用于存储管理任务的逻辑对象符合精心设计的中间件包的常见目标：保护管理员免受低级实施详细信息的影响，并使配置不受节点和端口等物理特性变化的影响。基本理念是，管理员应该能够轻松移动卷和 LIF ，重新配置几个字段，而不是整个存储基础架构。

# SVM 使用情形

服务提供商在安全多租户配置中使用 SVM 隔离每个租户的数据，为每个租户提供自己的身份验证和管理，并简化成本分摊。您可以将多个 LIF 分配给同一 SVM 以满足不同的客户需求，并且可以使用 QoS 防止租户工作负载 "`抢占` " 其他租户的工作负载。

管理员在企业中使用 SVM 的目的类似。您可能希望将数据与不同部门隔离，或者将主机访问的存储卷保留在一个 SVM 中，而将用户共享卷保留在另一个 SVM 中。某些管理员将 iSCSI/FC LUN 和 NFS 数据存储库放置在一个 SVM 中，而将 SMB 共享放置在另一个 SVM 中。




*Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.*

# 集群和 SVM 管理

集群管理员 _ 访问集群的管理 SVM 。设置集群时，系统会自动创建管理员 SVM 和预留名称 `admin` 的集群管理员。

具有默认 `admin` 角色的集群管理员可以管理整个集群及其资源。集群管理员可以根据需要创建具有不同角色的其他集群管理员。

SVM 管理员 _ 访问数据 SVM 。集群管理员根据需要创建数据 SVM 和 SVM 管理员。

默认情况下，系统会为 SVM 管理员分配 `vsadmin` 角色。集群管理员可以根据需要为 SVM 管理员分配不同的角色。

- 基于角色的访问控制（RBAC） _*

分配给管理员的 *role* 用于确定管理员有权访问的命令。您可以在为管理员创建帐户时分配角色。您可以根据需要分配其他角色或定义自定义角色。

# 命名空间和接合点

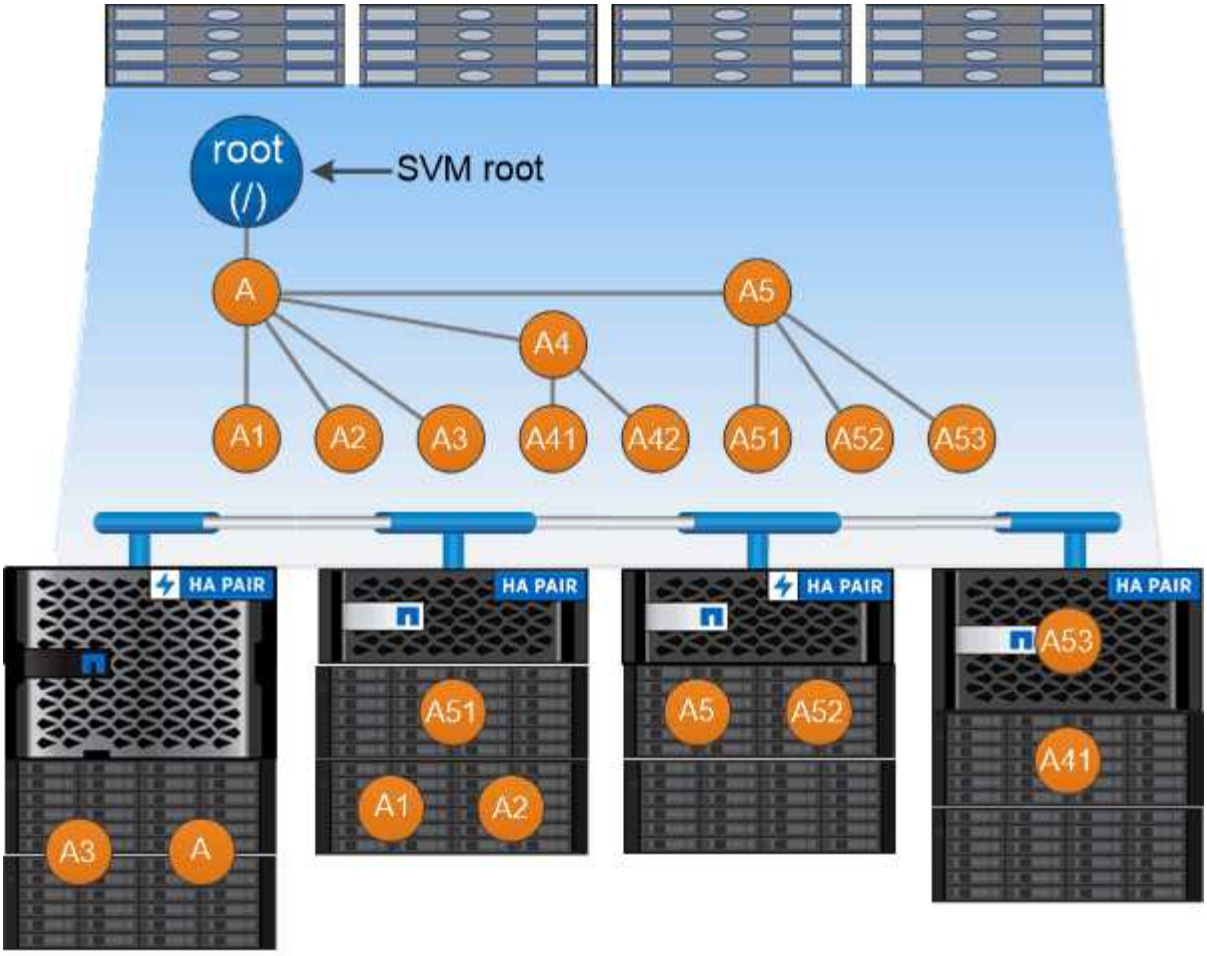
nas_namespaces_ 是指在 *junction points* 处联合在一起的卷的逻辑分组，用于创建单个文件系统层次结构。具有足够权限的客户端可以访问命名空间中的文件，而无需指定文件在存储中的位置。集群中的任何位置都可以驻留未分配的卷。

NAS 客户端不会挂载包含相关文件的每个卷，而是挂载 nfs *export* 或访问 SMB _share 。 _ 导出或共享表示整个命名空间或命名空间中的中间位置。客户端仅访问挂载在其访问点下方的卷。

您可以根据需要向命名空间添加卷。您可以直接在父卷接合下方或卷中的目录上创建接合点。名为 "`vol3` " 的卷的卷接合路径可能为 ` /vol1/vol2/vol3` ，或 ` /vol1/dir2/vol3` ，甚至是 ` /dir1/dir2/vol3` 。此路径称为 _junction path…

每个 SVM 都有一个唯一的命名空间。SVM 根卷是命名空间层次结构的入口点。

> 要确保在发生节点中断或故障转移时数据仍然可用，您应为 SVM 根卷创建一个 *load-sharing mirror* 副本。




*A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.*

以下示例将在 SVM vs1 上创建一个名为 "`home4` " 的卷，该卷的接合路径为 ` /eng/home` ：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.